

UNILIB

Sistema de Gestión Bibliotecaria

Ingeniería de Software • Universidad UNILIB

Evelyn Guíñez | Benjamín Gutiérrez

Descripción y Propósito

Contexto del Proyecto

UNILIB nace de la necesidad de modernizar el flujo actual de préstamos y búsquedas, eliminando procesos manuales propensos a errores.

🎯 Objetivo General

"Diseñar una solución de software escalable para gestionar eficientemente recursos bibliográficos y mejorar la experiencia de alumnos y docentes."



Requisitos Funcionales Clave

Código	Nombre	Descripción del Sistema
RF-001	Registrar Usuarios	Permite crear cuentas mediante correo institucional con validación de unicidad.
RF-002	Iniciar Sesión	Autenticación segura por roles (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Admin).
RF-004	Buscar Libros	Consulta rápida en el catálogo mediante título o palabras clave.
RF-005	Filtrar Libros	Refinamiento de resultados por autor, año de edición y sede universitaria.
RF-011	Gestionar Libros	Módulo administrativo para el alta, baja y modificación de ejemplares en stock.

Análisis: Modelo de Casos de Uso

Interacción de Actores

El sistema identifica cuatro actores principales, cada uno con permisos y responsabilidades específicas:

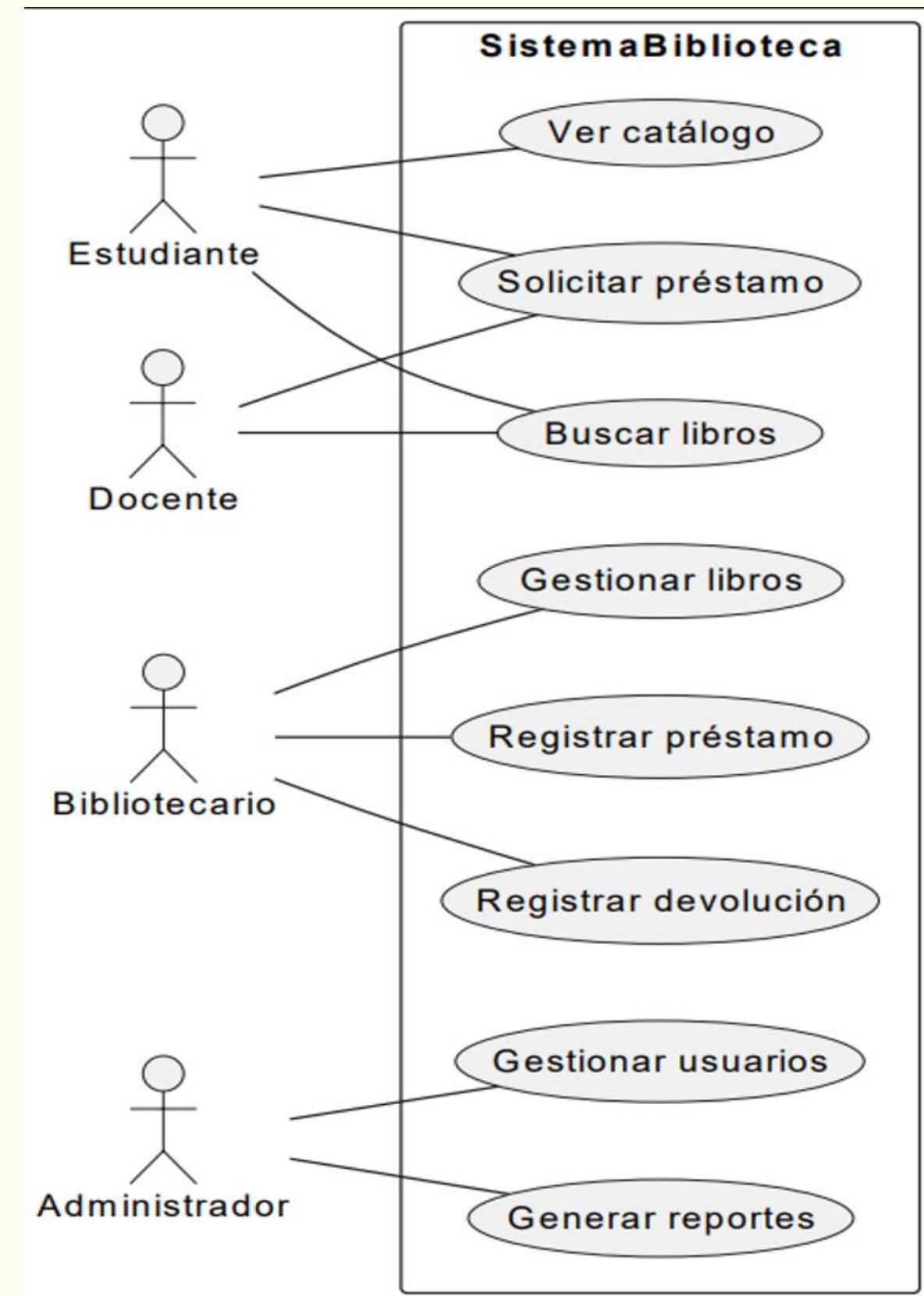
- **Estudiante:** Perfil orientado a la consulta y obtención de material. Tiene acceso a Ver catálogo, Buscar libros y Solicitar préstamo.
- **Docente:** Perfil académico que comparte funciones con el estudiante, estando habilitado para Buscar libros y Solicitar préstamo.
- **Bibliotecario:** Perfil operativo encargado de la administración diaria. Sus funciones clave son Gestionar libros, Registrar préstamo y Registrar devolución.
- **Administrador:** Perfil de gestión global del sistema. Se encarga de Gestionar usuarios y Generar reportes estadísticos o de auditoría.

Q CU: Buscar Libros

- **Actor:** Estudiante / Docente
- **Flujo:** El sistema procesa un término clave o título introducido por el usuario y despliega en pantalla todas las coincidencias encontradas en el catálogo de la biblioteca.

Q CU: Solicitar Préstamo

- **Actor:** Estudiante / Docente
- **Flujo:** El usuario solicita un libro seleccionado del catálogo y el sistema procesa la solicitud verificando los requisitos y la disponibilidad del material.



Arquitectura del Software: Modelo 4+1



Escenarios

- Roles: Estudiante, Docente, Bibliotecario y Administrador.
- Alcance: Modela flujos clave como buscar libros, solicitar préstamos, gestionar inventario y generar reportes.



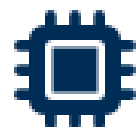
Vista Lógica

- Estructura: Clases del negocio Usuario, Libro, Prestamo y Notificacion.
- Regla: Conexión relacional de cardinalidad múltiple (O..*) entre los usuarios y sus transacciones.



Desarrollo

- Componentes: Organización modular desacoplada en Interfaz Web y API Backend.
- Módulos: Submódulos independientes para Usuarios, Libros, Préstamos y Reportes hacia la BD.



Física

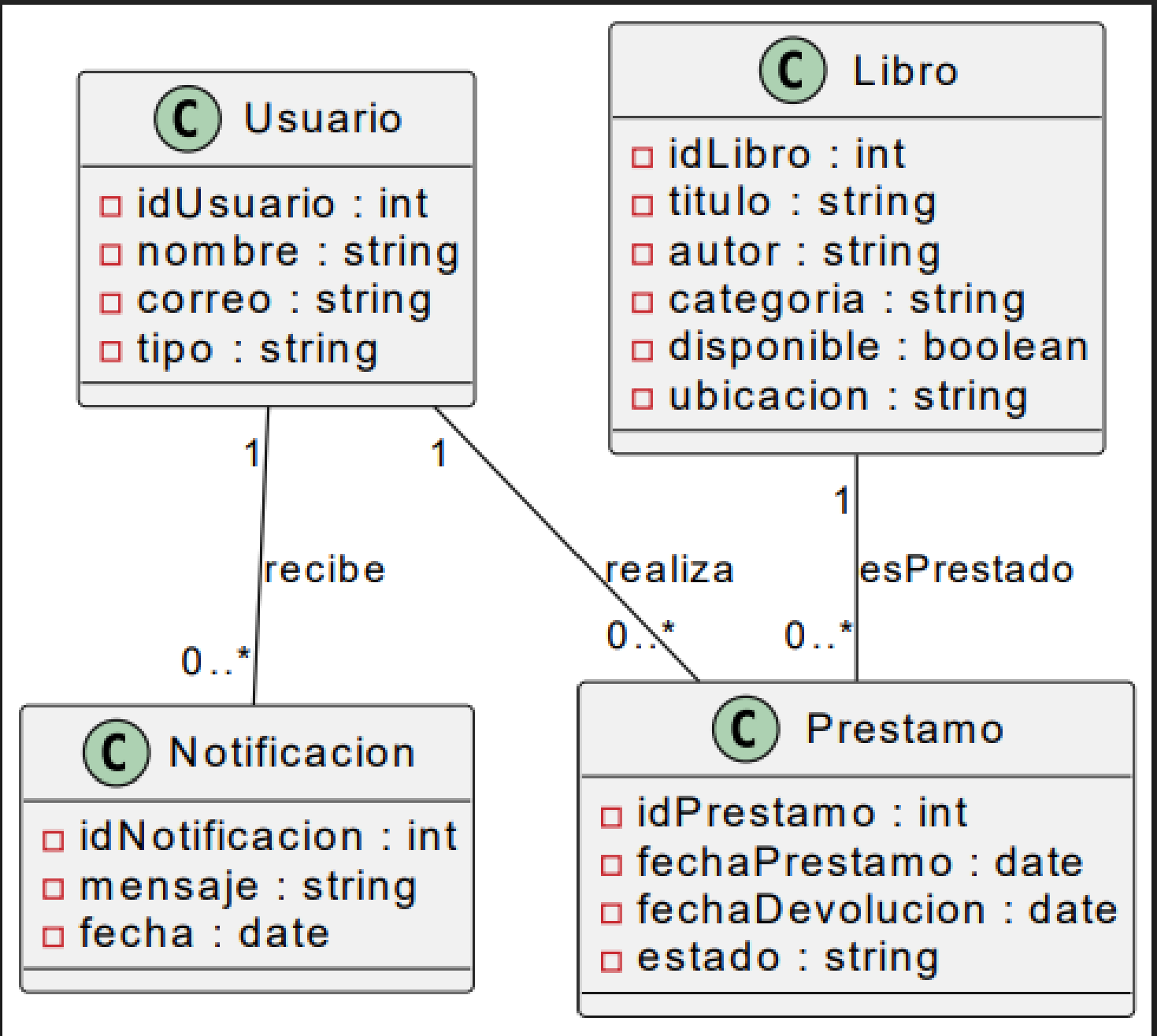
- Arquitectura: Distribución de hardware en 3 capas independientes (Three-Tier).
- Nodos: Nodo Cliente (Navegador) → Servidor de Aplicación (API) → Servidor de Base de Datos.



Procesos

- Dinámica: Muestra el flujo de mensajes del proceso "Solicitar Préstamo".
- Validación: Uso de bloque alternativo (alt) para verificar la disponibilidad del libro en tiempo real.

Estructura del Dominio: Vista Lógica

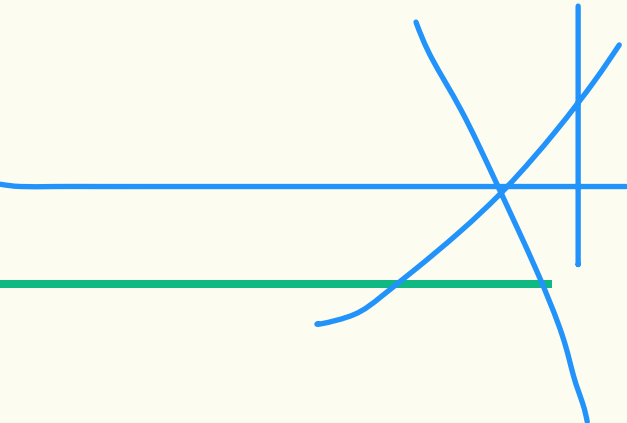


Abstracción del Sistema

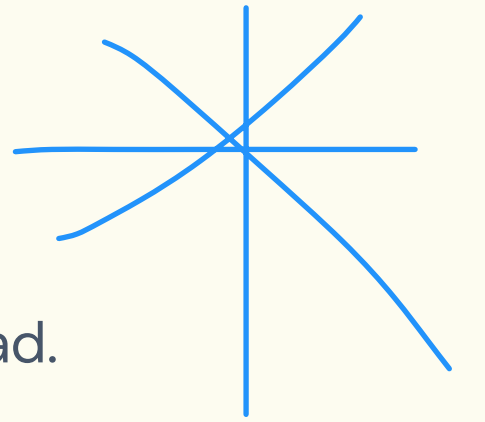
Este diagrama representa la organización estática del software, detallando las entidades clave:

- ✓ **Usuario:** Gestión de perfiles y roles.
- ✓ **Libro:** Atributos del catálogo físico/digital.
- ✓ **Préstamo:** Control transaccional de stock.

Matriz de Esfuerzo Detallada (EDT)



Prototipado UI



Interfaz de Usuario (UX)

Se desarrollaron prototipos para validar tempranamente la solución con los stakeholders antes de la implementación final.



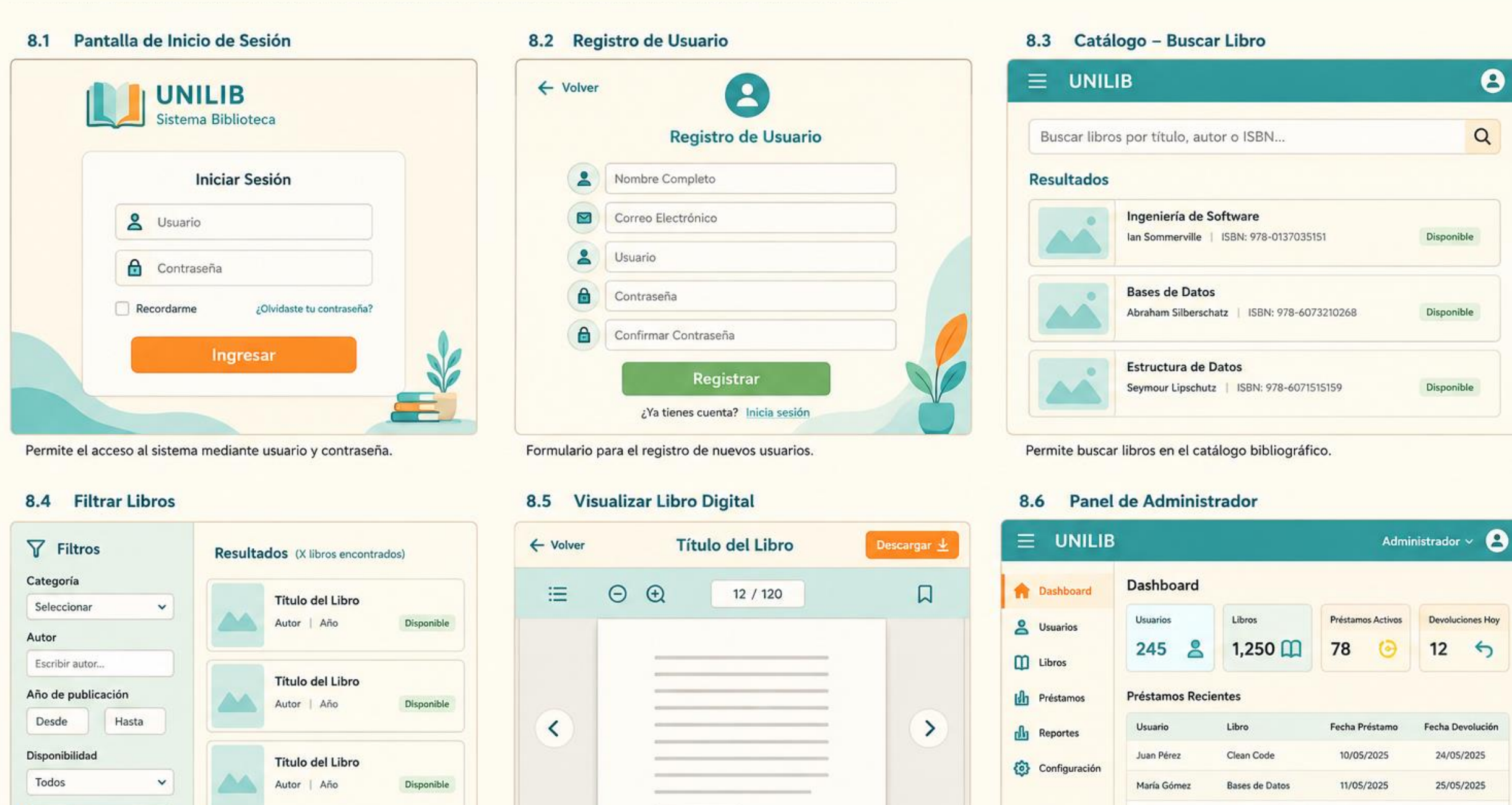
Visibilidad: Estado claro de disponibilidad.



Usabilidad: Menos de 3 clics para búsquedas.



Prevención: Alertas ante errores de ingreso.



Hoja de Ruta: Próximos Pasos



Reservas Online: Implementar un módulo para asegurar ejemplares antes de la visita física.



Notificaciones: Alertas automáticas de fechas de vencimiento y disponibilidad de stock solicitado.



Validación Real: Realizar pruebas de usabilidad con grupos focales de estudiantes y docentes.



Crecimiento Modular: Integración futura con sistemas de registro académico institucional.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Proyecto UNILIB • Ingeniería de Software
Duoc UC 2026